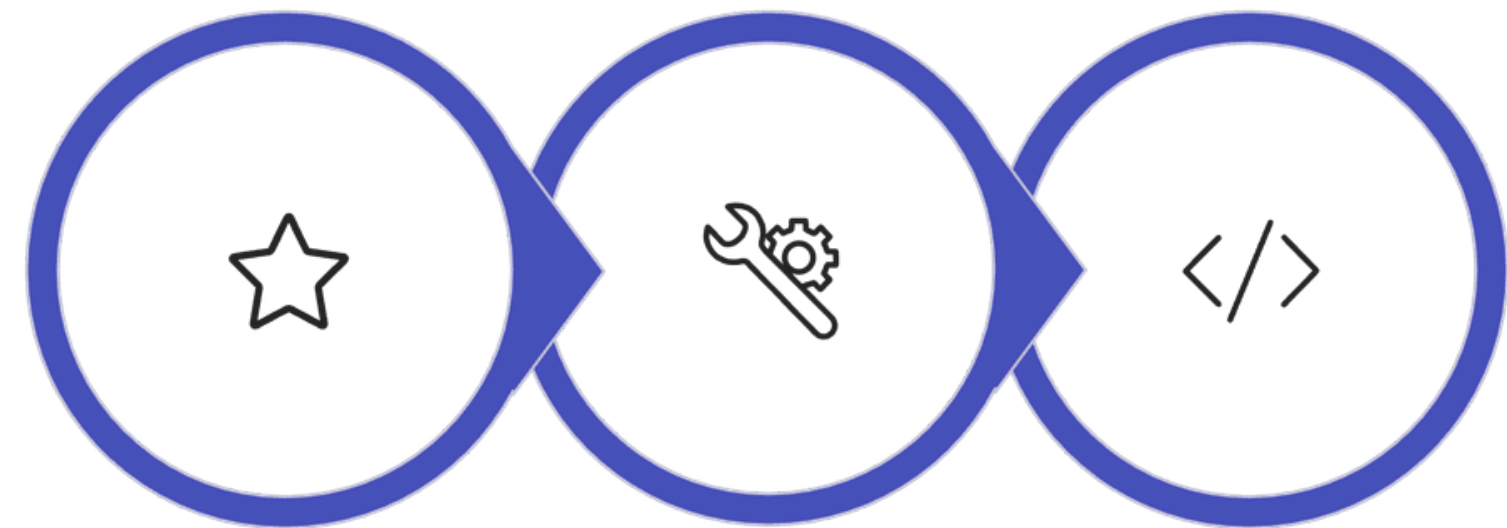


Umbrello UML Modeller

Del modelo UML al código fuente

Herramientas CASE para la generación de código



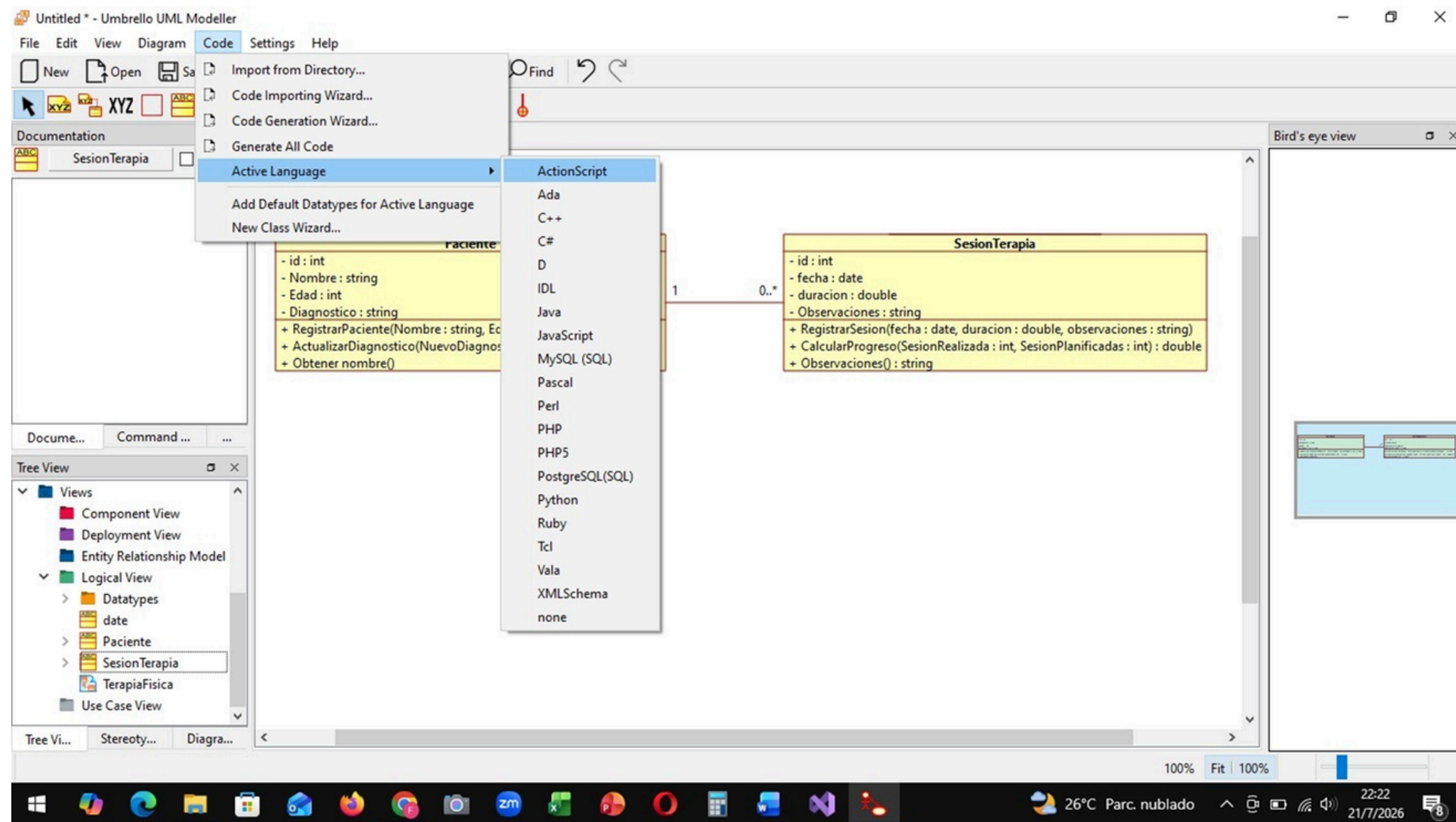
Modelo UML

Generación

Código
Fuente

Angelo Zambrano · Frixon Morán · Esther Muñoz

¿Qué es Umbrello?



- Aplicación de escritorio del ecosistema **KDE** para analizar y diseñar sistemas con UML.
- Genera **código fuente** directamente desde los elementos del modelo.
- Utiliza **XMI** como formato principal para guardar e intercambiar modelos.

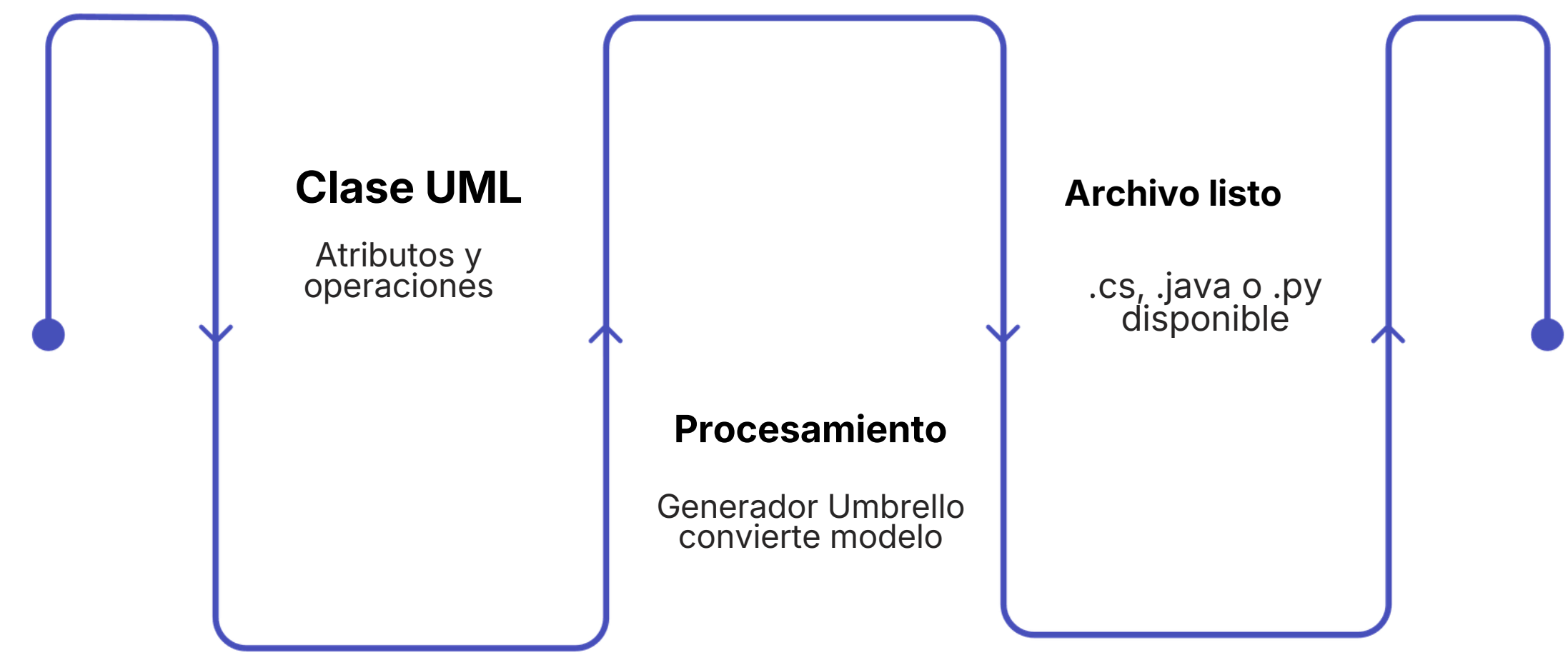
 **Código abierto**

Licencia GPL-2.0+

 **Linux y Windows**

Versión estable: 26.04.3

Generación automática de clases



Cada elemento del diagrama de clases se transforma en código estructurado y funcional.

Clase UML — *Paciente*

```
Paciente
- nombre: String
- registrarSesion(): void
```

Código C# generado

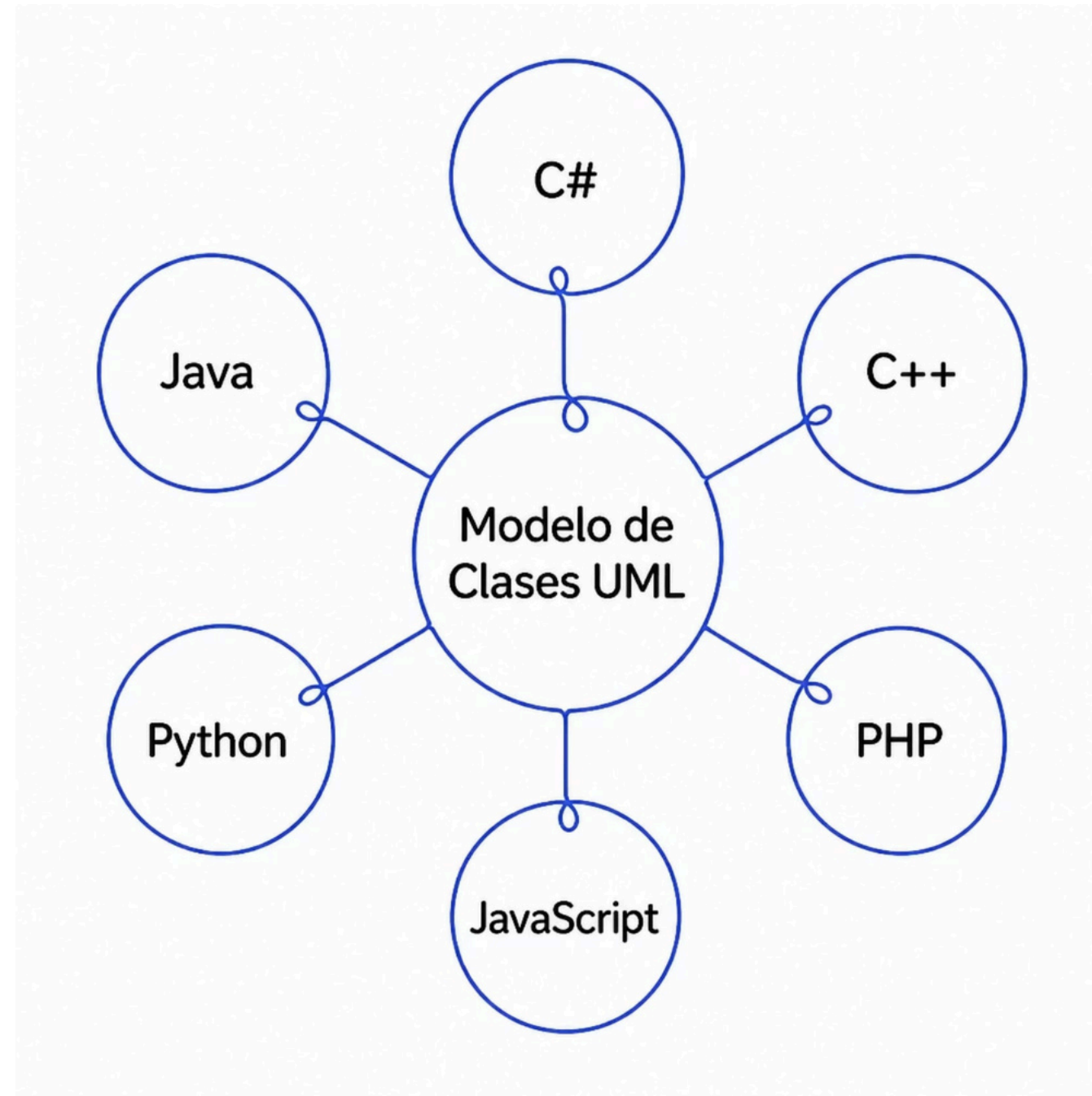
```
public class Paciente {
    private string nombre;

    public void registrarSesion()
    {
        // implementación
    }
}
```

Amplio soporte de lenguajes

Umbrello permite seleccionar el **lenguaje objetivo** del proyecto y definir qué clases generar, en qué carpeta y con qué política ante archivos existentes (sobrescribir, omitir o renombrar).

Un mismo modelo UML puede servir como base para **múltiples lenguajes** de programación.



¿Por qué utilizar Umbrello?



Accesibilidad

Gratuito y sin licencia comercial.



Código abierto

Estudiable, modificable y mantenible por la comunidad.



Trazabilidad estructural

Rastrea qué elemento del modelo originó cada parte del código.



Menos trabajo repetitivo

Genera automáticamente la estructura inicial de las clases.



Independencia de lenguaje

Admite múltiples lenguajes e integra con editores como VS Code.

Umbrello permite pasar del diseño a una base de implementación sin escribir manualmente todas las clases desde cero.

Alcance real de Umbrello

✓ Fortalezas

- Adecuado para educación, documentación y proyectos pequeños o medianos.
- Buena correspondencia entre diagrama de clases y estructura generada.
- Alternativa libre frente a herramientas comerciales.
- Facilita el desarrollo dirigido por modelos (MDA).

⚠ Limitaciones

- Genera principalmente esqueletos de clases.
- No desarrolla automáticamente la lógica del negocio.
- Sincronización modelo-código menor que en herramientas comerciales.

Conclusión: Umbrello sobresale por su accesibilidad y generación estructural, aunque requiere intervención humana para completar y  mantener el software. El código generado debe revisarse, probarse y distinguirse claramente del código escrito manualmente.